

TUGAS MANDIRI

Sistem Informasi Validasi Permintaan Operasional Perusahaan



Nama : Diky Febrian

NPM : 231510016

**Dosen Pengampu : Saut Pintubipar Saragih, S.Kom.,
M.MSI**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PUTERA BATAM

2026

DAFTAR ISI

TUGAS MANDIRI	i
Sistem Informasi Validasi Permintaan Operasional Perusahaan	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I DESKRIPSI PROYEK	1
BAB II FITUR.....	4
2.1 Fitur.....	4
2.2 FITUR ADMIN.....	4
2.2.1 Dashboard Admin.....	4
2.2.2 Manajemen Data Karyawan.....	5
2.3 Fitur Karyawan.....	7
2.3.1 Dashboard Karyawan	7
2.3.2 Pengajuan Permintaan Baru	8
2.3.3 Riwayat Permintaan dan Informasi Masa Tunggu	8
2.3.4 API Cek Stok Real-time.....	9
BAB III	10
DATABASE DAN JURNAL	10
3.1 Perancangan Database	10
3.2 Struktur Tabel.....	10
3.2.1 Tabel users	11
3.2.2 Tabel stok_barang	11
3.2.3 Tabel permintaan	12
3.3 Diagram Relasi (ERD).....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

DESKRIPSI PROYEK

Kebutuhan barang operasional merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas administrasi di setiap instansi maupun perusahaan. Pena, kertas, stapler, map folder, hingga perlengkapan kebutuhan harian lainnya digunakan setiap hari oleh seluruh karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Namun, pengelolaan permintaan barang di banyak organisasi masih dilakukan secara konvensional, yakni karyawan harus datang langsung ke bagian administrasi untuk mengajukan permintaan secara lisan atau menggunakan formulir kertas. Praktik semacam ini menimbulkan berbagai kendala operasional yang signifikan, antara lain tidak adanya catatan permintaan yang terstruktur, kesulitan dalam melacak status pengajuan, rentan terjadinya kesalahan pencatatan stok, serta tidak adanya kontrol terhadap frekuensi pengajuan barang yang sama oleh karyawan tertentu.

Selain itu, pengelolaan stok barang secara manual sering kali menyebabkan ketidakteraturan dalam pemutakhiran data. Admin sering kali lupa mencatat keluar-masuk barang sehingga data stok yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, ketika ada karyawan yang mengajukan permintaan, admin bisa saja salah memberikan persetujuan karena mengira stok masih mencukupi, padahal kenyataannya stok sudah habis. Hal ini berujung pada ketidakpuasan karyawan dan terganggunya kelancaran pekerjaan. Belum lagi tidak adanya riwayat pencatatan yang lengkap membuat admin sulit melakukan audit stok atau menelusuri siapa yang pernah meminta barang tertentu dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangunlah Sistem Informasi Permintaan Operasional Perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses permintaan barang operasional, mulai dari pengajuan oleh karyawan, verifikasi dan persetujuan oleh admin, hingga

pengurangan stok secara otomatis pada saat permintaan disetujui. Sistem juga menyediakan fitur pencatatan riwayat stok yang lengkap, sehingga setiap aktivitas penambahan maupun pengurangan stok tercatat dengan informasi siapa yang melakukan, kapan, dan dalam jumlah berapa. Selain itu, sistem dilengkapi dengan fitur batas pengajuan ulang (interval cooldown) yang memungkinkan admin membatasi frekuensi pengajuan barang tertentu oleh karyawan yang sama, sehingga distribusi barang operasional menjadi lebih adil dan terkontrol.

Proyek ini memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dan dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan permintaan barang secara menyeluruh. Tujuan pertama adalah membangun sistem informasi berbasis web yang mengotomatisasi seluruh proses permintaan barang, mulai dari pengajuan hingga persetujuan, sehingga mengurangi pekerjaan manual yang rentan terhadap kesalahan. Tujuan kedua adalah menyediakan fitur persetujuan permintaan dengan pengurangan stok secara otomatis dan terkoordinasi, sehingga data stok selalu sinkron dengan kondisi nyata. Tujuan ketiga adalah menyediakan fitur pencatatan riwayat stok yang lengkap sebagai bentuk audit trail untuk setiap perubahan stok barang. Tujuan keempat adalah menyediakan fitur batas pengajuan ulang yang dapat dikonfigurasi per barang, sehingga admin dapat mengontrol frekuensi pengajuan barang tertentu oleh karyawan yang sama. Tujuan kelima adalah mengamankan data dan akses sistem dengan sistem login multi-role, filter autentikasi, serta validasi input yang ketat.

Sistem dibangun menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem berjalan di atas web server Apache dan dapat diakses melalui peramban (browser) dari perangkat apa saja yang memiliki koneksi internet, dengan menggunakan Bootstrap 5 untuk tampilan yang responsif pada berbagai ukuran layar, baik desktop, tablet, maupun ponsel pintar. Ada dua level akses utama dalam sistem, yaitu admin yang bertugas mengelola seluruh operasional permintaan, stok, dan karyawan, serta

karyawan yang dapat mengajukan permintaan barang dan melihat riwayat permintaan mereka. Sistem mencakup fitur-fitur berikut: login multi-role dengan sesi terenkripsi, dashboard admin dengan statistik permintaan dan stok, pengajuan permintaan oleh karyawan dengan validasi stok real-time, persetujuan dan penolakan permintaan oleh admin dengan auto-update stok, manajemen data stok barang dengan konfigurasi batas pengajuan ulang, pencatatan riwayat stok masuk dan keluar, serta manajemen data karyawan. Yang tidak termasuk dalam ruang lingkup adalah pembayaran online, integrasi dengan sistem akuntansi eksternal, dan aplikasi mobile native. Fitur-fitur ini dapat menjadi pengembangan di masa depan.

Pembangunan sistem dilakukan dengan pendekatan iteratif. Tahap pertama adalah perancangan database, dilanjutkan dengan pembuatan model, controller, dan view. Setiap fitur dibangun secara bertahap, dimulai dari fitur dasar seperti login, dashboard, dan manajemen stok barang, hingga fitur kompleks seperti pengajuan dengan validasi interval, persetujuan dengan auto-update stok, dan pencatatan riwayat stok. Setelah setiap fitur selesai dibangun, dilakukan pengujian fungsional untuk memastikan fitur berjalan sesuai yang diharapkan. Bug yang ditemukan diperbaiki secara iteratif hingga sistem stabil dan siap digunakan. Pendekatan ini memastikan kualitas kode tetap terjaga dan sistem dapat berjalan dengan andal ketika digunakan dalam operasional nyata

BAB II

FITUR

2.1 Fitur

Sistem Validasi Permintaan Operasional Perusahaan menyediakan berbagai fitur yang dikelompokkan berdasarkan peran pengguna, yaitu admin dan karyawan. Setiap peran memiliki hak akses dan fungsionalitas yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam operasional permintaan barang. Bab ini menjelaskan fitur-fitur yang tersedia bagi setiap peran secara umum, meliputi alur kerja, validasi, dan logika yang berjalan di baliknya.

2.2 FITUR ADMIN

Admin adalah pengelola sistem yang bertanggung jawab atas seluruh operasional permintaan barang. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data karyawan, data stok barang, serta seluruh proses persetujuan permintaan. Filter autentikasi AuthAdmin memastikan hanya pengguna dengan role admin yang dapat mengakses seluruh menu di bawah rute /admin. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia untuk admin.

2.2.1 Dashboard Admin

Dashboard admin adalah halaman utama yang dilihat admin setelah berhasil login. Dashboard menampilkan ringkasan operasional dalam bentuk kartu statistik yang mencakup total permintaan berstatus Pending, Valid, dan Ditolak, jumlah total karyawan terdaftar, total jenis barang pada data stok, total stok barang secara keseluruhan, jumlah barang yang hampir habis (stok di bawah 10 namun masih lebih dari 0), serta jumlah barang yang sudah habis (stok tepat 0). Dashboard juga menampilkan daftar permintaan baru berstatus Pending yang perlu segera ditindaklanjuti, beserta daftar barang yang stoknya hampir habis dan barang yang sudah habis. Dengan tampilan ini, admin dapat dengan cepat memantau kondisi operasional dan

memprioritaskan tugas-tugas yang mendesak, seperti memverifikasi permintaan tertunda atau melakukan pengadaan ulang barang yang stoknya menipis.

2.2.2 Manajemen Data Karyawan

Admin dapat menambah dan menghapus data karyawan melalui menu Karyawan. Saat menambah karyawan, admin mengisi nama lengkap, username (sebagai kredensial login), dan password yang akan digunakan karyawan untuk masuk ke sistem. Sistem secara otomatis mengenkripsi password menggunakan fungsi password_hash bawaan PHP (algoritma bcrypt) sehingga keamanan kredensial tetap terjaga. Setiap karyawan yang ditambahkan akan otomatis memiliki role 'karyawan' dan dapat langsung login ke sistem. Admin juga dapat menghapus akun karyawan yang sudah tidak aktif, dengan catatan data permintaan historis yang pernah dibuat oleh karyawan tersebut tetap tersimpan di database sebagai catatan audit.

2.2.3 Manajemen Data Stok Barang

Admin dapat mengelola data stok barang melalui menu Stok Barang. Tabel stok_barang berisi daftar barang yang tersedia untuk diajukan oleh karyawan, lengkap dengan informasi kode barang (format BRG-XXX), nama barang, kategori, jumlah stok saat ini, dan konfigurasi batas pengajuan ulang. Admin dapat menambah barang baru, mengedit data barang, menghapus barang, serta menambah stok barang. Saat menambah stok, admin menginput jumlah penambahan dan keterangan (misalnya 'Pengadaan bulanan' atau 'Pembelian dari supplier X'), dan sistem secara otomatis mencatat riwayat penambahan stok beserta informasi siapa admin yang melakukan, stok sebelum dan sesudah, serta waktu transaksi. Selain itu, admin dapat mengatur nilai batas_pengajuan_ulang untuk setiap barang, yaitu jumlah hari minimum yang harus berlalu sebelum karyawan yang sama dapat mengajukan barang tersebut kembali. Nilai 0 berarti tidak ada batas (bebas ajukan kapan saja).

Admin juga dapat melihat halaman riwayat stok yang menampilkan seluruh aktivitas masuk dan keluar barang secara kronologis. Riwayat dapat difilter per barang tertentu untuk memudahkan tracking. Setiap entri riwayat mencatat `barang_id`, `nama_barang`, `jenis` (Masuk/Keluar), `jumlah`, `stok_sebelum`, `stok_sesudah`, `keterangan`, `user_id`, dan `nama_user`. Fitur riwayat ini sangat penting sebagai audit trail untuk keperluan pelacakan kehilangan, rekonsiliasi stok, atau laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

2.2.4 Persetujuan dan Penolakan Permintaan

Admin dapat melihat seluruh permintaan yang diajukan oleh karyawan melalui menu Permintaan. Daftar permintaan dapat difilter berdasarkan status (semua, Pending, Valid, Ditolak) dan dapat dicari berdasarkan nama karyawan atau nama permintaan. Untuk setiap permintaan, admin dapat melihat halaman detail yang menampilkan informasi lengkap, yaitu kode permintaan (format PRM-YYYY-XXXX), nama karyawan pengaju, nama barang, kategori, jumlah, deskripsi kebutuhan, status, keterangan admin, serta informasi stok barang saat ini.

Admin dapat melakukan dua aksi utama, yaitu menyetujui (Valid) atau menolak (Ditolak) permintaan. Saat admin menyetujui permintaan, sistem melakukan beberapa langkah penting secara berurutan. Pertama, sistem memeriksa apakah permintaan tersebut sudah pernah disetujui sebelumnya melalui flag `stok_sudah_dikurangi` untuk mencegah pengurangan stok ganda. Kedua, sistem memvalidasi apakah stok barang masih mencukupi jumlah yang diminta; jika tidak, sistem menolak persetujuan dan menampilkan pesan error beserta sisa stok yang tersedia. Ketiga, jika stok mencukupi, sistem memanggil metode `kurangiStok` pada model yang akan mengurangi stok, mencatat riwayat stok keluar, dan mengubah flag `stok_sudah_dikurangi` menjadi 1. Keempat, sistem mengubah status

permintaan menjadi Valid, mengisi keterangan admin, dan mencatat tanggal persetujuan.

Sebaliknya, saat admin menolak permintaan, sistem wajib diisi keterangan penolakan yang akan ditampilkan kepada karyawan. Jika permintaan yang ditolak sebelumnya sudah berstatus Valid dan stok sudah dikurangi, sistem secara otomatis mengembalikan stok barang ke nilai semula dan mencatat riwayat stok masuk dengan keterangan 'Permintaan ditolak, stok dikembalikan'. Mekanisme ini memastikan integritas data stok tetap terjaga meskipun terjadi perubahan status secara berulang. Selain aksi setuju dan tolak, admin juga dapat mengedit seluruh field permintaan melalui halaman edit, termasuk mengubah status secara manual. Sistem menangani logika pengurangan/pengembalian stok secara otomatis berdasarkan perubahan status, sehingga admin tidak perlu khawatir terjadi mismatch antara data permintaan dan data stok.

2.3 Fitur Karyawan

Karyawan adalah pengguna biasa yang dapat mengajukan permintaan barang dan melacak status permintaan mereka. Filter autentikasi AuthKaryawan memastikan hanya pengguna dengan role karyawan yang dapat mengakses menu di bawah rute /karyawan. Berikut adalah fitur-fitur yang tersedia untuk karyawan:

2.3.1 Dashboard Karyawan

Dashboard karyawan adalah halaman utama setelah karyawan berhasil login. Dashboard menampilkan ringkasan singkat mengenai jumlah permintaan yang pernah diajukan beserta breakdown per status (Pending, Valid, Ditolak), serta shortcut untuk membuat permintaan baru. Tampilan dashboard sederhana ini memungkinkan karyawan dengan cepat memantau status pengajuan mereka tanpa harus menavigasi menu yang kompleks.

2.3.2 Pengajuan Permintaan Baru

Karyawan dapat mengajukan permintaan baru melalui menu Tambah Permintaan. Pada halaman ini, karyawan memilih kategori permintaan terlebih dahulu, lalu sistem menampilkan dropdown daftar barang yang tersedia dari tabel `stok_barang`, beserta informasi stok real-time yang dimuat melalui AJAX saat karyawan memilih barang. Sistem juga mengecek secara otomatis apakah karyawan tersebut masih dalam masa tunggu (cooldown) untuk barang yang dipilih berdasarkan konfigurasi `batas_pengajuan_ulang`. Jika masih dalam masa tunggu, sistem menampilkan pesan yang jelas berisi sisa hari yang harus ditunggu dan tanggal kapan karyawan dapat mengajukan kembali.

Setelah memilih barang, karyawan mengisi jumlah yang diminta dan deskripsi kebutuhan. Sistem melakukan validasi ketat: jumlah harus berupa bilangan bulat positif lebih besar dari 0, deskripsi wajib diisi, dan `barang_id` harus dipilih. Sistem juga memvalidasi bahwa jumlah yang diminta tidak melebihi stok yang tersedia. Jika semua validasi lolos, sistem membuat entri permintaan baru dengan kode otomatis berformat `PRM-YYYY-XXXX` (di mana `XXXX` adalah nomor urut 4 digit yang direset setiap tahun), status awal Pending, dan `user_id` sesuai dengan karyawan yang sedang login. Untuk kategori barang yang tidak terdaftar di stok, karyawan dapat mengisi nama barang secara manual pada field `nama_permintaan`.

Mekanisme generate kode permintaan menggunakan metode `generateKode` pada `PermintaanModel` yang mencari kode terakhir dengan prefix `PRM-YYYY` pada tahun berjalan, lalu menambahkannya dengan 1 dan menambahkan padding nol hingga 4 digit. Pendekatan ini memastikan kode permintaan unik, mudah dibaca, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam komunikasi antara karyawan dan admin.

2.3.3 Riwayat Permintaan dan Informasi Masa Tunggu

Karyawan dapat melihat seluruh riwayat permintaan yang pernah mereka ajukan melalui menu Permintaan. Daftar riwayat dapat difilter berdasarkan status (semua, Pending, Valid, Ditolak). Untuk setiap permintaan yang berstatus bukan

Ditolak, sistem menampilkan informasi masa tunggu (cooldown) jika barang tersebut memiliki konfigurasi `batas_pengajuan_ulang`. Informasi masa tunggu menampilkan sisa hari yang harus ditunggu sebelum karyawan dapat mengajukan barang yang sama kembali, beserta tanggal kapan batas waktu tersebut berakhir. Jika masa tunggu sudah berakhir, sistem menampilkan badge 'Sudah dapat diajukan kembali'. Fitur ini memberikan transparansi kepada karyawan sehingga mereka tahu kapan boleh mengajukan ulang barang tertentu tanpa harus menebak atau mencoba-coba.

Untuk permintaan yang berstatus Ditolak, sistem tidak menghitung masa tunggu karena karyawan tidak menerima barang yang diajukan. Hal ini sesuai dengan logika bisnis bahwa batas pengajuan ulang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan stok oleh karyawan yang sudah menerima barang, bukan untuk menghukum karyawan yang permintaannya ditolak. Pendekatan ini adil bagi karyawan dan konsisten dengan tujuan fitur batas pengajuan ulang.

2.3.4 API Cek Stok Real-time

Sistem menyediakan endpoint API JSON yang digunakan oleh antarmuka karyawan untuk melakukan pengecekan stok dan interval pengajuan secara real-time melalui AJAX. Endpoint `getStokBarang` menerima ID barang dan mengembalikan respons JSON berisi ID barang, nama barang, stok saat ini, nilai `batas_pengajuan_ulang`, status `boleh_ajukan` (true/false), `sisa_hari`, dan `tanggal_bisa`. Endpoint ini dipanggil secara otomatis saat karyawan memilih barang pada form pengajuan, sehingga informasi stok dan kelayakan pengajuan langsung tampil tanpa perlu refresh halaman. Fitur ini memberikan pengalaman pengguna yang responsif dan mencegah karyawan mengajukan permintaan yang sudah pasti akan ditolak karena stok tidak mencukupi atau masih dalam masa tunggu.

BAB III

DATABASE DAN JURNAL

Bab ini membahas tentang perancangan database yang digunakan dalam Sistem Permintaan Barang Berbasis Web, meliputi deskripsi struktur setiap tabel, relasi antar tabel, serta diagram Entity Relationship Diagram (ERD). Pada bagian akhir bab ini juga disertakan dua jurnal ilmiah yang menjadi referensi dan landasan teori dalam pembangunan sistem

3.1 Perancangan Database

Database merupakan komponen inti dalam sistem informasi karena seluruh data operasional disimpan dan dikelola di dalamnya. Perancangan database pada sistem ini menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS) dengan engine InnoDB untuk mendukung foreign key dan transaksi yang andal. Charset yang digunakan adalah utf8mb4 agar dapat menyimpan karakter khusus dan emoji tanpa kendala encoding. Perancangan database dilakukan dengan pendekatan normalisasi hingga bentuk Third Normal Form (3NF) untuk mengurangi redundansi data dan menjaga integritas data.

Sistem ini memiliki empat tabel utama, yaitu users untuk menyimpan data pengguna (admin dan karyawan), stok_barang untuk menyimpan data stok barang beserta konfigurasi batas pengajuan ulang, permintaan untuk menyimpan data seluruh permintaan yang diajukan oleh karyawan, serta riwayat_stok untuk mencatat audit trail setiap perubahan stok barang. Relasi antar tabel dijaga melalui foreign key logis (relasi melalui kolom id) dengan ketentuan integrity dijaga pada level aplikasi melalui Model CodeIgniter 4.

3.2 Struktur Tabel

Berikut adalah penjelasan struktur setiap tabel yang ada pada database sistem, meliputi nama field, tipe data, dan keterangan:

3.2.1 Tabel users

Tabel users menyimpan seluruh data pengguna sistem, baik admin maupun karyawan. Perbedaan antara admin dan karyawan dilakukan melalui kolom role. Tabel ini menjadi acuan utama untuk proses autentikasi dan otorisasi.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT UNSIGNED (PK)	Primary key, auto increment
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
username	VARCHAR(50)	Username untuk login, unik
password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi (bcrypt)
role	ENUM('admin','karyawan')	Hak akses pengguna

Tabel 3.1 Struktur Tabel users

3.2.2 Tabel stok_barang

Tabel stok_barang menyimpan daftar barang yang tersedia untuk diajukan oleh karyawan. Tabel ini dilengkapi dengan kolom stok yang terupdate otomatis saat permintaan disetujui atau ditolak, serta kolom batas_pengajuan_ulang untuk mengatur interval cooldown pengajuan:

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT UNSIGNED (PK)	Primary key, auto increment
kode_barang	VARCHAR(20)	Kode unik, format BRG-XXX
nama_barang	VARCHAR(150)	Nama barang
kategori	VARCHAR(50)	Kategori barang
stok	INT	Jumlah stok saat ini, default 0
batas_pengajuan_ulang	INT	Batas hari untuk ajukan ulang, 0 = bebas
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record
updated_at	DATETIME	Waktu pemutakhiran record

3.2.3 Tabel permintaan

Tabel permintaan menyimpan seluruh data permintaan yang diajukan oleh karyawan. Setiap permintaan memiliki kode unik, referensi ke user pengaju dan barang yang diminta, serta status yang menggambarkan tahap pengolahan permintaan. Kolom stok_sudah_dikurangi berfungsi sebagai flag untuk mencegah pengurangan stok ganda jika status berubah-ubah.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT UNSIGNED (PK)	Primary key, auto increment
kode_permintaan	VARCHAR(20)	Kode unik, format PRM-YYYY-XXXX
user_id	INT UNSIGNED (FK)	Referensi ke tabel users.id
nama_permintaan	VARCHAR(150)	Nama barang yang diminta
barang_id	INT UNSIGNED (FK)	Referensi ke stok_barang.id, nullable
kategori	VARCHAR(50)	Kategori permintaan
jumlah	INT	Jumlah barang yang diminta
deskripsi	TEXT	Deskripsi kebutuhan dari karyawan
status	ENUM('Pending','Valid','Ditolak')	Status permintaan
keterangan_admin	TEXT	Keterangan dari admin, terutama saat tolak
stok_sudah_dikurangi	TINYINT(1)	Flag 0/1 pencegah pengurangan stok ganda

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
tanggal_disetujui	DATETIME	Waktu saat permintaan disetujui
created_at	DATETIME	Waktu pengajuan permintaan

3.2.4 Tabel riwayat_stok

Tabel riwayat_stok mencatat seluruh aktivitas perubahan stok barang, baik penambahan (Masuk) maupun pengurangan (Keluar). Tabel ini berfungsi sebagai audit trail yang memungkinkan admin menelusuri riwayat perubahan stok kapan saja, oleh siapa, dan dalam jumlah berapa. Data pada tabel ini tidak pernah dihapus sehingga memberikan jejak lengkap untuk keperluan audit.

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id	INT UNSIGNED (PK)	Primary key, auto increment
barang_id	INT UNSIGNED (FK)	Referensi ke stok_barang.id
nama_barang	VARCHAR(150)	Snapshot nama barang saat transaksi
jenis	ENUM('Masuk','Keluar')	Jenis perubahan stok
jumlah	INT	Jumlah barang yang masuk/keluar
stok_sebelum	INT	Stok sebelum perubahan
stok_sesudah	INT	Stok setelah perubahan
keterangan	VARCHAR(255)	Keterangan transaksi (nullable)

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT UNSIGNED	ID user yang melakukan transaksi
nama_user	VARCHAR(100)	Snapshot nama user saat transaksi
created_at	DATETIME	Waktu transaksi tercatat

3.3 Diagram Relasi (ERD)

Diagram Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan antar tabel dalam database. Berikut adalah deskripsi relasi antar tabel pada sistem ini:

1. Relasi users (1) ke permintaan (many): satu pengguna dapat mengajukan banyak permintaan, namun setiap permintaan hanya dimiliki oleh satu pengguna. Relasi ini dihubungkan melalui kolom user_id pada tabel permintaan yang mereferensi ke kolom id pada tabel users.
2. Relasi stok_barang (1) ke permintaan (many): satu barang dapat diminta pada banyak permintaan, namun setiap permintaan hanya merujuk ke satu barang. Relasi ini dihubungkan melalui kolom barang_id pada tabel permintaan yang mereferensi ke kolom id pada tabel stok_barang.
3. Relasi stok_barang (1) ke riwayat_stok (many): satu barang dapat memiliki banyak catatan riwayat stok (baik masuk maupun keluar), namun setiap catatan riwayat hanya merujuk ke satu barang. Relasi ini dihubungkan melalui kolom barang_id pada tabel riwayat_stok yang mereferensi ke kolom id pada tabel stok_barang.
4. Relasi users (1) ke riwayat_stok (many): satu pengguna (admin) dapat melakukan banyak transaksi yang tercatat di riwayat stok, namun setiap catatan riwayat hanya merujuk ke satu pengguna. Relasi ini dihubungkan melalui kolom user_id pada tabel riwayat_stok

DAFTAR PUSTAKA

Fahzirah, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Di Perusahaan*. 2(1).

Kusumo, A. T., Saepudin, A., & Meiliana, D. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Pada PT . Jonan Indonesia*. 2(2), 75–83.